



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 2 – SPRINT PLANNING

Sistema de Información Web Responsivo con integración de Portal Informativo y Chatbot interactivo con inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo"

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080
Cindia López C.I.: 13.019.951
Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936
Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

Reunión N.º 1 de Planificación de Sprints (Sprint Planning)

1. Información General del Sprint

Sprint / Ciclo:	Sprint 1
Fecha de la Reunión:	27/02/2026
Duración del Sprint:	2 semanas - Del 02/03/2026 al 13/03/2026
Participantes (Scrum Team):	•Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo •Scrum Master (SM): TSU. Cindia López •Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares

Parte 1: ¿Por qué es valioso este Sprint? (Sprint Goal)

Para establecer la base de seguridad y autenticación del sistema, permitiendo que los usuarios (personal administrativo y asociados) puedan registrarse, iniciar sesión y gestionar su perfil de forma segura utilizando Laravel Sanctum con cookies HttpOnly. Además, se habilita la gestión de contenido institucional (blog) para que el equipo administrativo pueda publicar y los visitantes puedan consultar noticias y comunicados, sentando las bases de la plataforma web responsiva de AJUPTTEL Carabobo.

Parte 2: ¿Qué se va a hacer en este Sprint? (Sprint Backlog)

Selección de los elementos del Product Backlog acordados por todo el equipo, basados en la capacidad y la Definición de Terminado (DoD).

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareass	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
HU001 – Backend	Luis Mujica	B1. Crear migración de la tabla <code>users</code>	1	P
		B2. Configurar Laravel Sanctum para autenticación SPA: instalar Sanctum, publicar configuración y habilitar cookies HttpOnly	1.5	P
		B3. Implementar el controlador <code>AuthController</code> con	1.5	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		método login() que: (a) valide credenciales (b) verifique el usuario en users table, (c) compare password, (d) genere token Sanctum y lo almacene en cookie		
		B4. Implementar método logout() que: (a) elimine el token de acceso actual (b) expulse la cookie token	1	P
		B5. Crear middleware que verifique que el usuario autenticado tenga el rol Administrativo, Asociado, Ejecutivo u Operacional. Registrar middleware en app/Http/Kernel.php	1	P
		B6. Implementar bitácora de accesos	1	P
		B7. Crear seeder con usuario administrador por defecto para pruebas	1	P
HU001 – Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar la vista de Login con Tailwind CSS y enlace a registro	2	P
		F2. Implementar validaciones en tiempo real con JavaScript/ES6+	1.5	P
		F3. Conectar formulario de login con la API de autenticación usando Axios	2	P
		F4. Implementar redirección después del login según el rol del usuario	1	P
		F5. Diseñar vista de registro	1.5	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F6. Implementar vista de logout con botón visible en el header y confirmación visual al cerrar sesión	0.5	P
		F7. Aplicar accesibilidad WCAG 2.1 AA: etiquetas ARIA, alto contraste, botones grandes, textos legibles	0.5	P
HU001 – QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba para registro y login exitoso, credenciales incorrectas, campos vacíos	1	P
		Q2. Validar bloqueo al 3er intento fallido (Rate Limiting) y mensaje de "Demasiados intentos"	1	P
		Q3. Verificar redirección según el rol: Supervisor → /admin, Ejecutivo → /ejecutivo, Operacional → /operacional, Asociado → /asociado	1	P
		Q4. Validar que la cookie token sea HttpOnly y no accesible desde JavaScript (seguridad)	1	P
HU002 – Backend	Luis Mujica	B1. Instalar Spatie/laravel-permission y publicar migraciones	0.5	P
		B2. Crear migraciones para tablas: roles, permissions, model_has_roles, role_has_permissions, model_has_permissions (ya incluidas en el paquete)	0.5	P
		B3. Crear seeders para roles predefinidos: Supervisor, Ejecutivo, Operacional, Asociado	1	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		B4. Implementar middleware para proteger rutas	1	P
		B5. Crear endpoints para asignar roles a usuarios: POST <code>/admin/usuarios/{id}/asignar-rol</code> con validación de roles	2	P
		B6. Crear endpoints para listar roles y permisos: GET <code>/admin/roles</code> , GET <code>/admin/permisos</code>	1	P
		B7. Proteger las rutas del panel administrativo (<code>/admin/*</code>) con middleware <code>auth</code> y <code>role</code>	1	P
		B8. Registrar en bitácora (<code>activity_log</code>) cualquier cambio de rol asignado a un usuario	1	P
HU002 – Frontend	Jorge Linares	F1. Crear vista <code>/admin/usuarios</code> para listar usuarios con sus roles y botón para editar roles	2	P
		F2. Diseñar modal o formulario de asignación de roles con un select de roles disponibles	2	P
		F3. Implementar consumo de API para asignar rol: POST <code>/admin/usuarios/{id}/asignar-rol</code> con Axios	1.5	P
		F4. Adaptar menús y componentes según el rol del usuario autenticado (usar Vue.js <code>v-if</code> o directivas)	1.5	P
		F5. Agregar indicador visual del rol actual	0.5	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		en el header		
HU002 – QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba para asignación de roles a usuarios	1	P
		Q2. Validar restricciones de acceso a rutas según rol (ej. Operacional no puede acceder a /admin/usuarios)	1	P
		Q3. Verificar visualización de menús según rol	1	P
		Q4. Validar auditoría de cambios de roles en activity_log	1	P
HU003 – Backend	Luis Mujica	B1. Crear migración password_reset_tokens (si no existe) con campos: email, token, created_at	0.5	P
		B2. Configurar servicio de envío de correos (Mailables) con SMTP/SendGrid	1	P
		B3. Crear Mailable con vista Blade para el correo de recuperación	1	P
		B4. Implementar ForgotPasswordController que: (a) valida email, (b) genera token (c) guarda en password_reset_tokens, y (d) envía email	2	P
		B5. Implementar ResetPasswordController con	2	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		método <code>reset()</code> que: (a) valida token, (b) actualiza pssword de usuario y (c) elimina el token usado		
		B6. Configurar expiración de tokens	0.5	P
		B7. Manejar excepciones: token inválido, token expirado, usuario no encontrado	1	P
HU003 – Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar vista con formulario para solicitar recuperación (campo email)	1.5	P
		F2. Diseñar vista <code>auth.reset-password</code> con campos: email, password, <code>password_confirmation</code> y token oculto	1.5	P
		F3. Implementar validaciones en tiempo real: formato de email, contraseña segura (mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula, número)	1	P
		F4. Conectar formularios con las rutas: <code>POST /forgot-password</code> y <code>POST /reset-password</code> usando Axios, manejar respuestas y mensajes flash	2	P
		F5. Agregar enlaces en el login para ir a la recuperación	0.5	P
HU003 – QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: solicitud de recuperación con email registrado y no registrado	1	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		Q2. Validar envío de correo con token y enlace correcto	1	P
		Q3. Verificar expiración de token (2 horas) intentando restablecer después del tiempo	1	P
		Q4. Validar restablecimiento de contraseña exitoso y eliminación del token	1	P
HU020 – Backend	Luis Mujica	B1. Crear modelo y migración para las tablas blog_posts, blog_categories y la estructura de contenidos estáticos institucionales (pages/sections)	2	P
		B2. Implementar controladores base StaticPageController y BlogAdminController para la plataforma web y la administración de contenidos.	0.5	P
		B3. Implementar CRUD administrativo completo con endpoints: GET /admin/blog, POST /admin/blog, PUT /admin/blog/{id}, DELETE /admin/blog/{id} con protección estricta de roles autorizados	3	P
		B4. Desarrollar el sistema de carga y almacenamiento de imágenes/multimedia asociadas a las publicaciones (validación, 1 guardado de rutas en storage y optimización)		P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
HU020 – Frontend	Jorge Linares	B5. Implementar validaciones de entrada mediante FormRequest (PostRequest) para títulos, resúmenes, cuerpo de noticia, categorías (Novedades, Tendencias, Últimas noticias) y estados (Borrador/Publicado/Desactivado)	1	P
		B6. Registrar auditoría de cambios y gestión de contenidos en activity_log	0.5	P
		F1. Diseñar y maquetar la estructura base y la plataforma visual institucional con sus secciones estáticas principales (Inicio, Servicios, Nosotros, Blog, Contacto) usando Tailwind CSS	2	P
		F2. Diseñar la vista del panel administrativo /admin/blog para listar publicaciones registradas, mostrando estados, categorías y acciones rápidas (crear, editar, desactivar)	2	P
		F3. Diseñar el formulario administrativo de creación/edición de publicaciones con editor de contenido, selector de categorías (Novedades, Tendencias, Últimas noticias), estado y componente de carga de imagen con previsualización en tiempo real	1.5	P
		F4. Implementar la integración del panel administrativo con la API (usando Axios) para persistir las noticias y la estructura	1	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		de contenidos		
		F5. Aplicar criterios de accesibilidad (WCAG 2.1 AA) e interfaz responsiva adaptable a distintos dispositivos tanto en el panel como en la plataforma base	0.5	P
		F6. Agregar notificaciones visuales (Toast) para confirmar acciones exitosas o errores al gestionar contenidos		
HU020 – QA	Cindia López	Q1. Diseñar y ejecutar casos de prueba para validar la visualización correcta de la plataforma base y sus secciones estáticas institucionales	1	P
		Q2. Validar el flujo funcional completo del panel administrativo: creación, edición, categorización y desactivación lógica de publicaciones	1	P
		Q3. Validar restricciones de seguridad: asegurar que la administración de contenido esté estrictamente bloqueada para usuarios sin credenciales o permisos		
		Q4. Validar la carga de imágenes (formatos permitidos JPG, PNG, WEBP y tamaño menor o igual a 2MB) y el correcto refresco visual automático en la plataforma	1	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		Q5. Probar el comportamiento responsivo del módulo administrativo en dispositivos móviles, tablets y escritorios	1	P
HU021 – Backend	Luis Mujica	B1. Crear endpoint GET /blog que devuelva publicaciones con status = published y ordenadas por published_at DESC (paginado)	1.5	P
		B2. Crear endpoint GET /blog/{slug} que devuelva una publicación individual por su slug		P
		B3. Implementar filtros por categoría (si existe) y búsqueda por título en el endpoint público	1	P
		B4. Optimizar consultas	0.5	P
HU021 – Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar vista pública /blog con listado de publicaciones en formato de tarjetas (diseño responsivo con Tailwind)	2	P
		F2. Diseñar vista de detalle /blog/{slug} con contenido completo y multimedia	2	P
		F3. Implementar consumo de API con Axios y renderizado de publicaciones (usando Vue.js o Blade + AJAX)	1.5	P
		F4. Implementar lazy loading de imágenes y optimización de carga	0.5	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		(usando loading="lazy")		
		F5. Agregar filtros por categoría en el frontend	1	P
HU021 – QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: visualización de listado y detalle de publicaciones	1	P
		Q2. Validar diseño responsivo en dispositivos móviles, tablets y desktop	1	P
		Q3. Verificar carga correcta de imágenes y contenido multimedia	1	P
		Q4. Validar funcionamiento de paginación y filtros	1	P

Resumen de Horas del Sprint 1 (Refinado)

Persona	Horas Asignadas
Luis Mujica (Backend)	Suma de todas las tareas Backend: ~52 horas
Jorge Linares (Frontend)	Suma de todas las tareas Frontend: ~46 horas
Cindia López (QA)	Suma de todas las tareas QA: ~24 horas
TOTAL	~122 horas

Persona	Horas Asignadas

Capacidad total del equipo: 240 horas (3 personas × 8h × 10 días).

Esfuerzo planificado: 122 horas, lo que representa ~50.8% de la capacidad, dejando margen para reuniones, imprevistos y refinamiento.

Notas y Acuerdos Adicionales

- Este sprint es fundamental para sentar las bases del sistema: sin autenticación y roles, ninguna otra funcionalidad puede ser accesible de forma segura.
- Se ha priorizado el desarrollo del backend y frontend en paralelo para maximizar el tiempo.
- Las pruebas de QA se ejecutarán de forma continua durante el sprint, comenzando con la preparación de casos de prueba desde el día 1.
- Se ha considerado la accesibilidad para adultos mayores en el diseño de las interfaces (botones grandes, alto contraste, textos legibles).
- Definición de Terminado (DoD):** Cada historia se considera terminada cuando: (1) el código ha sido revisado por un par, (2) pasa todas las pruebas unitarias y de integración, (3) se ha documentado en plantillas de artefactos scrum en excel y el código en github, (4) se ha desplegado en el entorno de staging, (5) el QA ha validado los criterios de aceptación.
- Riesgos identificados:** Posible retraso en la configuración de Laravel Sanctum con cookies HttpOnly debido a la necesidad de ajustar SESSION_DOMAIN y SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS. Se asignará tiempo extra en el backlog o se probará manejar directamente con la sesión de Laravel.
- Acuerdos:** El equipo se compromete a realizar Daily Scrum a las 08:00 PM (hora Venezuela) y a revisar el avance en la Sprint Review al final del sprint.

Reunión N.º 2 de Planificación de Sprints (Sprint Planning)

1. Información General del Sprint

Sprint / Ciclo:	Sprint 2
Fecha de la Reunión:	13/03/2026
Duración del Sprint:	2 semanas - Del 16/03/2026 al 27/03/2026
Participantes (Scrum Team):	•Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo •Scrum Master (SM): TSU. Cindia López •Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares

Parte 1: ¿Por qué es valioso este Sprint? (Sprint Goal)

Para construir el núcleo operativo del sistema de gestión de AJUPTTEL, implementando el CRUD completo de asociados (registro, consulta, actualización y desactivación lógica), junto con un sistema de autocompletado inteligente para búsquedas rápidas. Este sprint sienta las bases de la operación diaria de la asociación, permitiendo al personal administrativo gestionar la información de los más de 700 agremiados de forma centralizada, eliminando la dependencia de hojas de Excel y reduciendo significativamente los tiempos de atención.

Parte 2: ¿Qué se va a hacer en este Sprint? (Sprint Backlog)

Selección de los elementos del Product Backlog acordados por todo el equipo, basados en la capacidad y la Definición de Terminado (DoD).

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
HU004 - Backend	Luis Mujica	B1. Crear modelo y migración para la tabla de asociados	2	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		B2. Implementar el controlador AsociadoController con método store() para persistir nuevos asociados	2	
		B3. Crear el FormRequest para asociados con validaciones de campos obligatorios y unicidad	1.5	
		B4. Implementar lógica para asignación de vocero al asociado	1	
		B5. Implementar detección de duplicados (validación de cédula única)	1	
		B6. Registrar auditoría en activity_log al crear un asociado	1	
		B7. Manejar respuestas con mensajes flash de éxito/error	0.5	
HU004 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar formulario de registro de asociados con campos organizados por secciones	2	
		F2. Implementar validaciones en tiempo real (cédula, email, teléfono, campos obligatorios)	1.5	
		F3. Agregar selectores dinámicos: tipo de asociado, zona, estado civil,	1.5	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		situación social		
		F4. Agregar buscador de voceros con búsqueda AJAX	1	
		F5. Conectar formulario con la API y manejar respuestas con toast notifications	1.5	
		F6. Implementar carga de foto con previsualización (jpg, png, webp ≤ 2MB)	1	
		F7. Aplicar accesibilidad WCAG 2.1 AA	0.5	
HU004 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: registro exitoso, campos obligatorios, cédula duplicada, email duplicado, formatos inválidos	1	
		Q2. Validar que la cédula no se duplique en la base de datos	1	
		Q3. Verificar persistencia correcta de datos en la tabla asociados	1	
		Q4. Probar experiencia de usuario: mensajes de error, redirección	0.5	
HU005 - Backend	Luis Mujica	B1. Implementar listado paginado de asociados con búsqueda por cédula,	2	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		nombres y apellidos		
		B2. Implementar consulta rápida por cédula (JSON) para el buscador	1	
		B3. Crear endpoint para ver detalle completo del asociado	1	
		B4. Crear endpoint para listar familiares de un asociado	1	
		B5. Optimizar consultas con relaciones Eloquent (with())	1	
		B6. Implementar filtros por zona y situación	0.5	
HU005 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar vista de listado de asociados con tabla paginada	2	
		F2. Agregar barra de búsqueda por cédula, nombres o apellidos	1	
		F3. Agregar filtros por zona y situación	1	
		F4. Diseñar vista de detalle del asociado con toda su información	2	
		F5. Implementar enlaces desde la tabla al detalle	0.5	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F6. Aplicar diseño responsivo	0.5	
HU005 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: búsqueda, filtros, paginación	1	
		Q2. Validar que los resultados coincidan con los filtros aplicados	1	
		Q3. Validar visualización correcta de datos en el detalle del asociado	0.5	
		Q4. Verificar tiempos de respuesta < 2 segundos	0.5	
HU006 - Backend	Luis Mujica	B1. Implementar método update() para actualizar datos del asociado	2	
		B2. Implementar FormRequest para validaciones en actualización	1	
		B3. Registrar auditoría en activity_log al actualizar un asociado	1	
		B4. Manejar excepciones y mensajes de error	0.5	
HU006 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar formulario de edición con datos precargados	2	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F2. Conectar formulario con la API y manejar respuestas	1.5	
		F3. Agregar mensajes de confirmación y manejo de errores	0.5	
		F4. Agregar enlace "Editar" en la tabla y en el detalle	0.5	
HU006 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: actualización exitosa, campos obligatorios, datos inválidos	1	
		Q2. Validar que los cambios se reflejen en la vista de detalle	0.5	
		Q3. Verificar auditoría de cambios en activity_log	0.5	
HU007 - Backend	Luis Mujica	B1. Configurar SoftDeletes en el modelo Asociado	1	
		B2. Implementar método destroy() para eliminación lógica	1	
		B3. Crear endpoints para listar y restaurar asociados eliminados	1	
		B4. Registrar auditoría en activity_log al eliminar	0.5	
		B5. Actualizar consultas para excluir	0.5	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		registros eliminados por defecto		
HU007 - Frontend	Jorge Linares	F1. Agregar botón "Desactivar" con modal de confirmación	1.5	
		F2. Conectar botón con la API y manejar respuesta	1	
		F3. Agregar indicador visual para asociados inactivos	1	
		F4. Diseñar vista de listado de asociados desactivados con opción de restaurar	1.5	
		F5. Implementar botón "Restaurar"	0.5	
HU007 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: desactivación y restauración exitosa	1	
		Q2. Validar que los asociados desactivados no aparezcan en búsquedas por defecto	0.5	
		Q3. Verificar preservación del historial	0.5	
		Q4. Validar auditoría de eliminación	0.5	
HU028 - Backend	Luis Mujica	B1. Diseñar la estructura de almacenamiento temporal de preferencias en el cliente o mediante	1.5	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		cookies seguras para la zona pública.		
		B2. Crear endpoints o middleware para servir y validar configuraciones de accesibilidad por defecto a nivel de sesión anónima.	1.5	
		B3. Adaptar respuestas de la API para soportar metadatos y etiquetas semánticas requeridas en la vista pública.	1	
		B4. Optimizar la entrega de recursos para que el cambio de esquema o contraste sea inmediato en el servidor/cliente.	0.5	
HU028 - Frontend	Jorge Linares	F1. Implementar el menú de accesibilidad en el pre-encabezado de la página pública (opciones de tamaño de letra y contraste).	2	
		F2. Aplicar estilos CSS dinámicos / clases de alto contraste y fuentes escalables en los componentes públicos.	1.5	
		F3. Implementar navegación simplificada por teclado y soporte de etiquetas ARIA para lectores de	1	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		pantalla.		
		F4. Conectar las preferencias con el localStorage del navegador para que se mantengan al refrescar o cerrar/reabrir la pestaña de forma pública.	1	
HU028 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba para validar el comportamiento del menú superior y los ajustes de contraste en la zona pública.	1	
		Q2. Verificar la correcta navegación por teclado y el cumplimiento de pautas de accesibilidad web (WCAG)	0.5	
		Q3. Validar que las preferencias se mantengan al recargar la página o reabrir el navegador, y que se reseteen al limpiar la caché local.	0.5	

Resumen de Horas del Sprint 2

Persona	Horas Asignadas
Luis Mujica (Backend)	~48 horas
Jorge Linares (Frontend)	~43 horas
Cindia López (QA)	~22 horas

Persona	Horas Asignadas
TOTAL	~113 horas

Capacidad total del equipo: 240 horas (3 personas × 8h × 10 días).

Esfuerzo planificado: 113 horas, lo que representa ~47% de la capacidad, dejando margen para reuniones, imprevistos y refinamiento.

Notas y Acuerdos Adicionales

- Este sprint es el núcleo operativo del sistema. Sin el CRUD de asociados, ninguna otra funcionalidad puede ser implementada.
- Se ha priorizado el desarrollo en paralelo entre Backend y Frontend.
- Las pruebas de QA se ejecutarán de forma continua.
- Definición de Terminado (DoD): (1) código revisado, (2) pruebas unitarias y de integración pasan, (3) documentado en plantillas de artefactos scrum y github, (4) desplegado en staging, (5) QA ha validado los criterios de aceptación.
- Riesgos identificados: Volumen de datos históricos (posibles inconsistencias), rendimiento de búsquedas con LIKE (se implementarán índices FULLTEXT).

Reunión N.º 3 de Planificación de Sprints (Sprint Planning)

1. Información General del Sprint

Sprint / Ciclo:	Sprint 3
Fecha de la Reunión:	27/03/2026
Duración del Sprint:	2 semanas - Del 30/03/2026 al 10/04/2026
Participantes (Scrum Team):	•Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo •Scrum Master (SM): TSU. Cindia López •Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares

Parte 1: ¿Por qué es valioso este Sprint? (Sprint Goal)

Para construir el núcleo operativo del sistema de gestión de AJUPTTEL, implementando el CRUD completo de asociados (registro, consulta, actualización y desactivación lógica), junto con un sistema de autocompletado inteligente para búsquedas rápidas. Este sprint sienta las bases de la operación diaria de la asociación, permitiendo al personal administrativo gestionar la información de los más de 700 agremiados de forma centralizada, eliminando la dependencia de hojas de Excel y reduciendo significativamente los tiempos de atención.

Parte 2: ¿Qué se va a hacer en este Sprint? (Sprint Backlog)

Selección de los elementos del Product Backlog acordados por todo el equipo, basados en la capacidad y la Definición de Terminado (DoD).

Historia de Usuario/Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
HU008 - Backend	Luis Mujica	B1. Crear modelo y migración para la tabla de familiares	1.5	
		B2. Implementar relación con la tabla de asociados (llave foránea)	1	
		B3. Implementar controlador y método store() para vincular familiar al asociado principal	1.5	
		B4. Implementar FormRequest con validaciones: cédula única, parentesco, campos obligatorios	1	
		B5. Registrar auditoría en activity_log	0.5	
HU008 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar interfaz de carga de familiares dentro del expediente del asociado	2	
		F2. Agregar formulario con campos: cédula, nombres, apellidos, parentesco, fecha nacimiento, contacto	1.5	
		F3. Implementar selector de tipo de parentesco (catálogo)	0.5	
		F4. Conectar formulario con la API y manejar respuestas	1	

Historia de Usuario/Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
HU008 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: vinculación exitosa, cédula duplicada, parentesco inválido	1	
		Q2. Validar que el familiar quede correctamente asociado al asociado titular	0.5	
		Q3. Verificar visualización en el perfil del asociado	0.5	
HU009 - Backend	Luis Mujica	B1. Crear modelo y migración para la tabla de voceros	1.5	
		B2. Implementar CRUD completo en VoceroController: listar, crear, actualizar, eliminar	2	
		B3. Crear FormRequest para voceros con validaciones de cédula única, email, teléfono	1	
		B4. Implementar relación con asociados (un vocero puede tener muchos asociados)	1	
		B5. Registrar auditoría en activity_log	0.5	
HU009 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar vista de administración de voceros (listado)	1.5	

Historia de Usuario/Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F2. Diseñar formulario de registro de voceros	1.5	
		F3. Diseñar vista de edición de voceros	1	
		F4. Conectar con la API y manejar respuestas	1	
HU009 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: registro, edición, eliminación de voceros	1	
		Q2. Validar que un vocero pueda ser asignado a múltiples asociados	0.5	
		Q3. Validar auditoría de cambios	0.5	
HU010 - Backend	Luis Mujica	B1. Implementar tabla pivote (muchos a muchos) entre voceros y asociados	1	
		B2. Crear endpoints para asignar/desasignar voceros a asociados	1.5	
		B3. Implementar lógica para evitar duplicidad de voceros principales activos por zona	1	
HU010 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar componente de selección múltiple de voceros	1.5	

Historia de Usuario/Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F2. Implementar asignación de voceros a sectores o actividades	1	
		F3. Conectar con la API y manejar respuestas	0.5	
HU010 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: asignación múltiple de voceros	1	
		Q2. Validar que no se generen conflictos de datos	0.5	
		Q3. Validar asignación correcta en la vista del asociado	0.5	
HU011 - Backend	Luis Mujica	B1. Crear modelo y migración para la tabla de proveedores	1	
		B2. Implementar CRUD en ProveedorController	1.5	
		B3. Crear FormRequest para proveedores con validaciones: RIF único, email, teléfono	1	
		B4. Registrar auditoría en activity_log	0.5	
HU011 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar panel de visualización de proveedores	1	

Historia de Usuario/Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F2. Diseñar formulario de registro de proveedores	1.5	
		F3. Conectar con la API y manejar respuestas	1	
HU011 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: registro, edición, eliminación de proveedores	1	
		Q2. Validar que el RIF sea único	0.5	
		Q3. Validar visualización correcta en el directorio	0.5	
HU026 - Backend	Luis Mujica	B1. Desarrollar algoritmo preventivo en el FormRequest de Asociados para detectar duplicados por cédula	2	
		B2. Implementar validación de cédula única antes de persistir en la base de datos	1.5	
		B3. Agregar mensaje de advertencia al usuario cuando exista un posible asociado duplicado	1	
		B4. Implementar consulta al registro existente para mostrar al usuario	1	

Historia de Usuario/Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		B5. Registrar intentos de duplicados en activity_log	0.5	
HU026 - Frontend	Jorge Linares	F1. Implementar advertencias visuales en tiempo real en el formulario de registro	1.5	
		F2. Mostrar información del registro existente (cédula, nombres, zona)	1	
		F3. Agregar bloqueo condicional: continuar solo con permisos de administrador	1	
		F4. Agregar mensajes claros y accesibles para el usuario	0.5	
HU026 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: detección de cédula duplicada, continuación con permisos, bloqueo sin permisos	1.5	
		Q2. Validar que el algoritmo detecte duplicados en tiempo real	1	
		Q3. Verificar mensajes de advertencia y acciones disponibles	0.5	

Resumen de Horas del Sprint 3

Persona	Horas Asignadas
Luis Mujica (Backend)	~38 horas
Jorge Linares (Frontend)	~34 horas
Cindia López (QA)	~18 horas
TOTAL	~90 horas

Capacidad total del equipo: 240 horas (3 personas × 8h × 10 días).

Esfuerzo planificado: 90 horas, lo que representa ~37.5% de la capacidad.

Notas y Acuerdos Adicionales

- Este sprint consolida el módulo administrativo completo antes de avanzar a reportes y portal de asociados.
- La detección de duplicados (HU026) es fundamental para mantener la integridad de los datos de los asociados.
- Dependencias: Este sprint depende de que el CRUD de asociados (Sprint 2) esté completamente funcional.
- Riesgos identificados: Complejidad en la lógica de asignación de voceros múltiples (HU010) y en el algoritmo de detección de duplicados (HU026) con grandes volúmenes de datos.
- Definición de Terminado (DoD): (1) código revisado, (2) pruebas unitarias y de integración pasan, (3) documentado en Scribe, (4) desplegado en staging, (5) QA ha validado los criterios de aceptación.

Reunión N.º 4 de Planificación de Sprints (Sprint Planning)

1. Información General del Sprint

Sprint / Ciclo:	Sprint 4
Fecha de la Reunión:	10/04/2026
Duración del Sprint:	2 semanas - Del 13/04/2026 al 24/04/2026
Participantes (Scrum Team):	•Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo •Scrum Master (SM): TSU. Cindia López •Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares

Parte 1: ¿Por qué es valioso este Sprint? (Sprint Goal)

Para habilitar la migración de datos históricos desde Excel, la generación de reportes ejecutivos y la visualización de indicadores clave para la toma de decisiones. Con este sprint, el sistema deja de ser solo un registro de datos para convertirse en una herramienta de gestión estratégica, permitiendo a la Junta Directiva y al personal ejecutivo de AJUPTTEL consultar información consolidada, identificar tendencias y compartir reportes con entes externos de forma ágil.

Parte 2: ¿Qué se va a hacer en este Sprint? (Sprint Backlog)

Selección de los elementos del Product Backlog acordados por todo el equipo, basados en la capacidad y la Definición de Terminado (DoD).

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
HU012 - Backend	Luis Mujica	B1. Desarrollar lógica de procesamiento de archivos CSV/Excel usando Maatwebsite/Laravel Excel	3	P
		B2. Implementar validación de estructura de columnas y tipos de datos	1.5	P
		B3. Detectar registros duplicados durante la importación y reportar errores	1.5	P
		B4. Mostrar resumen de resultados (registros procesados, exitosos, con errores)	1	P
		B5. Registrar auditoría de importación en <code>activity_log</code>	0.5	P
HU012 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar interfaz de carga de archivos con barra de progreso	2	P
		F2. Implementar mapeo visual de columnas (seleccionar qué columna corresponde a cada campo)	2	P
		F3. Mostrar previsualización de datos antes de confirmar la importación	1.5	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F4. Mostrar resumen de resultados (procesados, exitosos, errores)	1	P
HU012 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: archivos correctos, archivos corruptos, columnas faltantes, duplicados	1.5	P
		Q2. Validar integridad de datos después de la importación	1	P
		Q3. Verificar que los errores se reporten correctamente	0.5	P
HU013 - Backend	Luis Mujica	B1. Configurar librerías de exportación para Excel, PDF y CSV (Laravel Excel + DomPDF)	2	P
		B2. Implementar endpoints para exportar listados y reportes en formatos seleccionados	2	P
		B3. Generar archivos con cabeceras formateadas y campos clave	1	P
HU013 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar vista con botones de descarga en formatos Excel, PDF y CSV	1.5	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F2. Implementar selección de filtros antes de exportar	1	P
		F3. Conectar botones con la API y manejar la descarga	1	P
HU013 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: exportación en Excel, PDF, CSV	1	P
		Q2. Validar que los archivos generados sean legibles y contengan los datos correctos	0.5	P
		Q3. Verificar formato y estructura de los archivos	0.5	P
HU014 - Backend	Luis Mujica	B1. Crear endpoints con agregaciones (conteos, sumas, agrupaciones) para alimentar el dashboard	2	P
		B2. Implementar métricas: total de asociados, distribución por tipo (Jubilado/Sobreviviente), situación social, crecimiento mensual	2	P
		B3. Optimizar consultas con índices y caché	1	P
HU014 - Frontend	Jorge Linares	F1. Construir tablero visual con gráficos (Chart.js o similar) y tarjetas	2.5	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		informativas		
		F2. Integrar gráficos de torta y barras para distribución por edad, género, zona, situación	2	P
		F3. Conectar gráficos con la API y actualizar en tiempo real	1	P
		F4. Aplicar diseño responsivo y accesible	0.5	P
HU014 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: visualización de métricas, gráficos, actualización	1	P
		Q2. Validar concordancia entre gráficos y datos reales en la base de datos	0.5	P
		Q3. Probar rendimiento de carga del dashboard	0.5	P
HU015 - Backend	Luis Mujica	B1. Desarrollar consultas con filtros avanzados (rango de fechas, zona, situación, tipo de asociado)	2.5	P
		B2. Crear endpoints para generación de reportes con filtros cruzados	2	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		B3. Optimizar consultas para manejo de grandes volúmenes de datos	1.5	P
HU015 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar pantalla de reportes con selectores dinámicos (fechas, zonas, situaciones)	2	P
		F2. Mostrar tablas de resultados ordenables y exportables	1.5	P
		F3. Implementar conexión con la API y actualización en tiempo real	1	P
HU015 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: aplicación de filtros, resultados coincidentes	1.5	P
		Q2. Validar que los filtros se apliquen correctamente y los resultados sean exactos	1	P
		Q3. Verificar exportación de reportes filtrados	0.5	P

Resumen de Horas del Sprint 4

Persona	Horas Asignadas
Luis Mujica (Backend)	~39.5 horas

Persona	Horas Asignadas
Jorge Linares (Frontend)	~34 horas
Cindia López (QA)	~17 horas
TOTAL	~90.5 horas

Capacidad total del equipo: 240 horas (3 personas × 8h × 10 días).

Esfuerzo planificado: ~90.5 horas, lo que representa ~38% de la capacidad.

Notas y Acuerdos Adicionales

- Este sprint habilita la migración de datos históricos desde Excel, lo cual es fundamental para la operación de la asociación.
- La generación de reportes y el dashboard ejecutivo permiten a la Junta Directiva tomar decisiones basadas en datos.
- **Dependencias:** Este sprint depende de que el CRUD de asociados (Sprint 2) y los módulos relacionales (Sprint 3) estén completos y con datos.
- **Riesgos identificados:** Complejidad en la migración de datos históricos (posibles inconsistencias en formatos de fechas, cédulas, etc.), rendimiento de consultas con grandes volúmenes de datos.
- **Definición de Terminado (DoD):** (1) código revisado, (2) pruebas unitarias y de integración pasan, (3) documentado en Scribe, (4) desplegado en staging, (5) QA ha validado los criterios de aceptación.

Reunión N.º 5 de Planificación de Sprints (Sprint Planning)

1. Información General del Sprint

Sprint / Ciclo:	Sprint 5
Fecha de la Reunión:	24/04/2026
Duración del Sprint:	2 semanas - Del 27/04/2026 al 08/05/2026
Participantes (Scrum Team):	•Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo •Scrum Master (SM): TSU. Cindia López •Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, •TSU. Jorge Luis Linares

Parte 1: ¿Por qué es valioso este Sprint? (Sprint Goal)

Para aperturar el sistema a los asociados de AJUPTTEL, implementando el portal privado donde cada agremiado pueda iniciar sesión de forma segura, consultar su información personal, verificar su estatus, acceder a los servicios y beneficios disponibles, y contactar a la asociación a través del directorio institucional. Con este sprint, el sistema deja de ser una herramienta exclusiva del personal administrativo para convertirse en un canal de comunicación y autogestión para los más de 700 asociados, especialmente diseñado para adultos mayores con interfaces accesibles y responsivas.

Parte 2: ¿Qué se va a hacer en este Sprint? (Sprint Backlog)

Selección de los elementos del Product Backlog acordados por todo el equipo, basados en la capacidad y la Definición de Terminado (DoD).

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
HU016 - Backend	Luis Mujica	B1. Configurar controlador de autenticación para el rol de asociado (guard independiente)	2	
		B2. Generar sesiones independientes para el rol de asociado	1.5	
		B3. Restringir acceso a módulos administrativos para el rol de asociado	1	
		B4. Configurar redirección post-login al portal del asociado (/asociado)	0.5	
HU016 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar vista de Login exclusiva para asociados (con enlace al portal)	1.5	
		F2. Implementar validaciones de acceso del lado del cliente	1	
		F3. Conectar formulario con la API y manejar respuestas	1	
		F4. Aplicar accesibilidad WCAG 2.1 AA (botones grandes, alto contraste)	0.5	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
HU016 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: inicio de sesión exitoso, credenciales incorrectas, restricción a módulos admin	1.5	
		Q2. Validar redirección al portal del asociado según rol	0.5	
HU017 - Backend	Luis Mujica	B1. Crear endpoint para consultar expediente del asociado autenticado (datos personales, contacto, estatus)	2	
		B2. Crear endpoint para consultar historial del asociado (cambios, trámites)	1.5	
		B3. Implementar autenticación y autorización (solo el asociado puede ver su propio perfil)	1	
HU017 - Frontend	Jorge Linares	F1. Construir vista del perfil del asociado con datos organizados (personales, contacto, estatus)	2	
		F2. Mostrar información relacionada: tipo de asociado, fecha de ingreso, vocero asignado	1	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F3. Conectar perfil con la API y manejar respuestas	1	
HU017 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: visualización de perfil, acceso a otro perfil, datos correctos	1	
		Q2. Validar que el asociado solo pueda ver su propio perfil	0.5	
		Q3. Verificar carga correcta de datos	0.5	
HU018 - Backend	Luis Mujica	B1. Desarrollar lógica y rutas de API para listar beneficios activos (convenios de salud, asistencia social)	2	
		B2. Implementar filtros por categoría de beneficio	1	
		B3. Agregar caché para mejorar rendimiento	0.5	
HU018 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar catálogo modular de beneficios y convenios (tarjetas o lista)	2	
		F2. Implementar consumo de API y renderizado de beneficios	1.5	
		F3. Agregar filtros por categoría en	0.5	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		el frontend		
HU018 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: visualización de beneficios, filtros	1	
		Q2. Validar que los beneficios se muestren correctamente	0.5	
		Q3. Verificar funcionamiento de filtros	0.5	
HU019 - Backend	Luis Mujica	B1. Crear endpoints para proveer información actualizada del directorio institucional	1.5	
		B2. Crear endpoints para datos de contacto de voceros sectoriales activos	1	
HU019 - Frontend	Jorge Linares	F1. Construir vista del directorio institucional con canales oficiales de atención	2	
		F2. Implementar visualización de voceros y sus datos de contacto	1.5	
		F3. Conectar con la API y manejar respuestas	1	
HU019 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: visualización del directorio, datos de	1	

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		voceros		
		Q2. Validar carga correcta de información	0.5	
		Q3. Verificar legibilidad de los canales de atención	0.5	

Resumen de Horas del Sprint 5

Persona	Horas Asignadas
Luis Mujica (Backend)	~37 horas
Jorge Linares (Frontend)	~35 horas
Cindia López (QA)	~15.5 horas
TOTAL	~87.5 horas

Capacidad total del equipo: 240 horas (3 personas × 8h × 10 días).

Esfuerzo planificado: ~87.5 horas, lo que representa ~36% de la capacidad.

Notas y Acuerdos Adicionales

- Este sprint abre el sistema a los asociados, permitiendo la autogestión y reduciendo la carga administrativa.
- Las interfaces deben estar especialmente adaptadas para adultos mayores (WCAG 2.1 AA).
- Dependencias: Este sprint depende del sistema de autenticación (Sprint 1) y del CRUD de asociados (Sprint 2).

- Riesgos identificados: Usabilidad para adultos mayores (se han aplicado criterios de accesibilidad), adaptación del portal para dispositivos móviles.
- Definición de Terminado (DoD): (1) código revisado, (2) pruebas unitarias y de integración pasan, (3) documentado en Scribe, (4) desplegado en staging, (5) QA ha validado los criterios de aceptación.

Reunión N.º 6 de Planificación de Sprints (Sprint Planning)

1. Información General del Sprint

Sprint / Ciclo:	Sprint 6
Fecha de la Reunión:	08/05/2026
Duración del Sprint:	2 semanas - Del 11/05/2026 al 22/05/2026
Participantes (Scrum Team):	•Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo •Scrum Master (SM): TSU. Cindia López •Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, •TSU. Jorge Luis Linares

Parte 1: ¿Por qué es valioso este Sprint? (Sprint Goal)

Para digitalizar los trámites documentales de la asociación permitiendo a los asociados y al personal administrativo escanear, cargar, enviar y consultar documentos desde la plataforma web, utilizando la cámara del dispositivo móvil o la carga de archivos desde el computador. Con este sprint, se eliminan los desplazamientos innecesarios para la presentación de recaudos, se agilizan los procesos administrativos y se crea un historial digital de los documentos asociados a cada trámite, mejorando la trazabilidad y la transparencia institucional.

Parte 2: ¿Qué se va a hacer en este Sprint? (Sprint Backlog)

Selección de los elementos del Product Backlog acordados por todo el equipo, basados en la capacidad y la Definición de Terminado (DoD).

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P,EP, C)
HU022 - Backend	Luis Mujica	B1. Configurar almacenamiento de archivos (Storage local / S3-compatible)	2	P
		B2. Implementar endpoint para subida de archivos con validación de formatos (PDF, JPG, PNG) y tamaño máximo	2	P
		B3. Asociar documentos al registro del asociado en la base de datos	1	P
		B4. Implementar mejora de imagen (recorte, corrección de perspectiva, contraste) usando Intervention Image	1.5	P
		B5. Registrar auditoría de carga de documentos en <code>activity_log</code>	0.5	P
HU022 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar interfaz de carga de documentos con barra de progreso	1.5	P
		F2. Implementar captura desde cámara usando HTML5	2	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P,EP, C)
		MediaDevices API + Canvas		
		F3. Implementar carga de archivos desde el dispositivo (drag & drop o selector de archivos)	1.5	P
		F4. Implementar previsualización del documento antes de guardar	1	P
		F5. Aplicar accesibilidad WCAG 2.1 AA para adultos mayores	0.5	P
HU022 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: carga desde cámara, carga desde archivo, formatos válidos/inválidos	1.5	P
		Q2. Validar límites de peso y formatos permitidos	0.5	P
		Q3. Verificar asociación correcta al asociado	0.5	P
		Q4. Validar previsualización y mejora de imagen	0.5	P
HU023 - Backend	Luis Mujica	B1. Crear endpoint de envío de documentos por correo electrónico (Laravel Mail)	2	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P,EP, C)
		B2. Implementar selección de destinatarios predefinidos (correo personal, correo institucional)	1	P
		B3. Permitir ingreso manual de correo electrónico	0.5	P
		B4. Cambiar estatus del documento a "Enviado" en la base de datos	0.5	P
		B5. Registrar auditoría de envío en <code>activity_log</code>	0.5	P
HU023 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar interfaz de envío de documentos con selector de destinatarios	1.5	P
		F2. Implementar confirmación visual de envío exitoso (toast notification)	1	P
		F3. Agregar manejo de errores y mensajes claros	0.5	P
HU023 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: envío a destinatarios predefinidos, ingreso manual, errores	1	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P,EP, C)
		Q2. Validar confirmación de envío exitoso	0.5	P
		Q3. Verificar persistencia del estatus "Enviado"	0.5	P
HU024 - Backend	Luis Mujica	B1. Desarrollar consultas para historial de documentos con filtros por fecha y estatus (Aprobado/Rechazado)	2	P
		B2. Crear endpoint para listar documentos del asociado autenticado	1.5	P
		B3. Crear endpoint para descargar documentos	0.5	P
HU024 - Frontend	Jorge Linares	F1. Construir vista de historial documental en formato de línea de tiempo o lista	2	P
		F2. Mostrar estatus de cada documento (Aprobado, Rechazado, Enviado)	0.5	P
		F3. Implementar filtros por fecha y estatus en el frontend	1	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P,EP, C)
		F4. Agregar botón de descarga de documentos	0.5	P
HU024 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: visualización de historial, filtros por fecha y estatus	1	P
		Q2. Validar actualización de estados	0.5	P
		Q3. Verificar descarga de documentos	0.5	P
HU025 - Backend	Luis Mujica	B1. Crear endpoints y permisos de acceso para administradores visualizar soportes cargados	1.5	P
		B2. Implementar restricción de acceso según rol (solo administradores autorizados)	0.5	P
HU025 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar panel administrativo de visualización de documentos	1.5	P
		F2. Implementar visor integrado de PDF e imágenes (previsualización)	1.5	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P,EP, C)
		F3. Conectar con la API y manejar respuestas	0.5	P
HU025 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: acceso al panel de consulta, visualización de soportes	1	P
		Q2. Validar restricción de acceso según rol	0.5	P
		Q3. Verificar legibilidad de los soportes digitales	0.5	P

Resumen de Horas del Sprint 6

Persona	Horas Asignadas
Luis Mujica (Backend)	~38 horas
Jorge Linares (Frontend)	~35.5 horas
Cindia López (QA)	~18 horas
TOTAL	~91.5 horas

Capacidad total del equipo: 240 horas (3 personas × 8h × 10 días).

Esfuerzo planificado: ~91.5 horas, lo que representa ~38% de la capacidad.

Notas y Acuerdos Adicionales

- Este sprint digitaliza los trámites documentales, eliminando desplazamientos innecesarios para los asociados.
- La funcionalidad de escaneo desde móvil es clave para la inclusión digital de adultos mayores.
- Dependencias: Este sprint depende del portal de asociados (Sprint 5) y del sistema de autenticación.
- Riesgos identificados: Rendimiento de la carga de archivos en dispositivos móviles (se optimizará con compresión y mejora de imagen), almacenamiento de documentos (se usará Cloudflare R2 o DigitalOcean Spaces).
- Definición de Terminado (DoD): (1) código revisado, (2) pruebas unitarias y de integración pasan, (3) documentado en Scribe, (4) desplegado en staging, (5) QA ha validado los criterios de aceptación.

Reunión N.º 7 de Planificación de Sprints (Sprint Planning)

1. Información General del Sprint

Sprint / Ciclo:	Sprint 7
Fecha de la Reunión:	22/05/2026
Duración del Sprint:	2 semanas - Del 25/05/2026 al 05/06/2026
Participantes (Scrum Team):	•Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo •Scrum Master (SM): TSU. Cindia López •Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, •TSU. Jorge Luis Linares

Parte 1: ¿Por qué es valioso este Sprint? (Sprint Goal)

Para implementar el asistente virtual con inteligencia artificial para brindar soporte interactivo a los asociados de la tercera edad, resolviendo dudas frecuentes sobre el sistema y los servicios de AJUPTTEL. Además, se liquida la deuda técnica acumulada del Sprint 6 (HU022 - Escaneo y carga documental), la cual no fue aprobada por QA debido a problemas de rendimiento en dispositivos móviles. Este sprint también incorpora mejoras de accesibilidad para asegurar que la plataforma sea intuitiva y utilizable por adultos mayores con distintas capacidades visuales y cognitivas.

Parte 2: ¿Qué se va a hacer en este Sprint? (Sprint Backlog)

Selección de los elementos del Product Backlog acordados por todo el equipo, basados en la capacidad y la Definición de Terminado (DoD).

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
HU027 - Backend	Luis Mujica	B1. Configurar integración con API de IA (Dialogflow CX / OpenAI / Gemini)	3	P
		B2. Crear controlador <code>AgentChatController</code> con método <code>stream()</code> para respuesta en tiempo real (SSE)	2.5	P
		B3. Implementar inyección de contexto desde tablas <code>knowledge_base</code> y <code>procedur</code> <code>es</code>	2	P
		B4. Crear endpoints para gestionar conversaciones: crear, listar, obtener historial	1.5	P
		B5. Implementar logging de conversaciones para auditoría	0.5	P
HU027 - Frontend	Jorge Linares	F1. Diseñar e integrar widget flotante del chat en el portal, responsivo y accesible	2.5	P
		F2. Implementar interfaz de chat con burbujas de mensajes (usuario y agente)	2	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F3. Conectar con el endpoint de streaming SSE y manejar respuestas en tiempo real	2	P
		F4. Implementar preguntas prediseñadas como botones de acceso rápido	1	P
		F5. Agregar indicadores de escritura (typing indicator)	0.5	P
HU027 - QA	Cindia López	Q1. Diseñar casos de prueba: precisión de respuestas, manejo de errores, fluidez de interfaz	1.5	P
		Q2. Validar que el agente responda utilizando contexto de knowledge_base y procedures	1	P
		Q3. Verificar que las conversaciones se persistan correctamente en la base de datos	0.5	P
		Q4. Probar accesibilidad del chat en dispositivos móviles y de escritorio	0.5	P
HU022 (Deuda Técnica) -	Luis Mujica	B1. Corregir problemas de rendimiento en la subida de	1.5	EP

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
Backend		documentos detectados en QA (Sprint 6)		
		B2. Optimizar compresión de imágenes y mejora de calidad (Intervention Image)	1	EP
		B3. Ajustar validaciones de formato y tamaño de archivos	0.5	EP
HU022 (Deuda Técnica) - Frontend	Jorge Linares	F1. Mejorar interfaz de carga de archivos para dispositivos móviles	1.5	EP
		F2. Optimizar feedback visual durante la carga (barra de progreso más precisa)	1	EP
HU022 (Deuda Técnica) - QA	Cindia López	Q1. Re-ejecutar pruebas de rendimiento en dispositivos móviles	1	EP
		Q2. Validar correcciones y regresión de funcionalidades	0.5	EP
Mejoras de Accesibilidad	Jorge Linares	F1. Implementar ajustes de contraste, tamaño de fuente y navegación simplificada en todo el portal	2	P

Historia de Usuario/ Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		F2. Agregar etiquetas ARIA y mejorar navegación por teclado	1	P
		F3. Validar cumplimiento WCAG 2.1 AA con herramientas de auditoría	0.5	P

Resumen de Horas del Sprint 7

Persona	Horas Asignadas
Luis Mujica (Backend)	~39.5 horas
Jorge Linares (Frontend)	~38 horas
Cindia López (QA)	~17.5 horas
TOTAL	~95 horas

Capacidad total del equipo: 240 horas (3 personas × 8h × 10 días).

Esfuerzo planificado: ~95 horas, lo que representa ~39.6% de la capacidad.

Notas y Acuerdos Adicionales

- Deuda Técnica: La HU022 (Escaneo y carga documental) fue arrastrada del Sprint 6 porque no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles durante la fase de QA (ver Impedimento ID 10 en la hoja de Gestión de Impedimentos).
- El equipo retomará la HU022 desde el punto donde quedó, aplicando las correcciones necesarias para cumplir con los criterios de aceptación.

- La HU027 (Chatbot IA) es una nueva funcionalidad que se desarrollará en paralelo.
- Las mejoras de accesibilidad son transversales y se aplicarán a todo el portal.
- Dependencias: Este sprint depende del portal de asociados (Sprint 5) y de la base de conocimiento (knowledge_base y procedures).
- Riesgos identificados: Latencia en las respuestas del agente IA (se implementará streaming SSE para mejorar la experiencia), consumo de memoria en inferencias (se optimizará el modelo o se usará cuantización).
- Definición de Terminado (DoD): (1) código revisado, (2) pruebas unitarias y de integración pasan, (3) documentado en Scribe, (4) desplegado en staging, (5) QA ha validado los criterios de aceptación.

Reunión N.º 8 Planning Fase de Despliegue y Cierre Técnico

1. Información General del Sprint

Fase/Sprint / Ciclo:	Fase Despliegue y Cierre Técnico
Fecha de la Reunión:	05/06/2026
Duración del Sprint:	4 semanas - Del 08/06/2026 al 03/07/2026
Participantes (Scrum Team):	•Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo •Scrum Master (SM): TSU. Cindia López •Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, •TSU. Jorge Luis Linares

Parte 1: ¿Por qué es valiosa esta fase?

Para validar el funcionamiento integral del sistema mediante pruebas de aceptación (UAT), corregir incidencias críticas, documentar la solución técnica y funcional, capacitar al personal administrativo y a la Junta Directiva, y desplegar el sistema en el entorno de producción de AJUPTel Carabobo, asegurando que la plataforma esté completamente operativa y lista para su uso diario por parte de los más de 700 asociados y el personal administrativo.

Parte 2: ¿Qué se va a hacer en esta fase? (Actividades y tareas)

Esta fase no genera nuevos puntos de historia, ya que su propósito es la estabilización, documentación y despliegue del sistema y se considera un hito.

Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
Pruebas Integrales (QA/UAT)	Cindia López	Q1. Ejecutar pruebas de integración de todos los módulos	8	P
		Q2. Realizar pruebas de aceptación con usuarios clave (personal administrativo)	8	P
		Q3. Registrar incidencias y validar correcciones	4	P
		Q4. Ejecutar pruebas de regresión después de correcciones	4	P
Hardening de Seguridad	Luis Mujica	B1. Auditar vulnerabilidades y aplicar parches de seguridad	6	P
		B2. Revisar y ajustar permisos y roles (RBAC)	4	P
		B3. Configurar cifrado de datos sensibles en reposo (AES-256)	3	P

Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		B4. Optimizar consultas MySQL y agregar índices	3	P
Corrección de Errores (Bugfixing)	Luis Mujica / Jorge Linares	B1. Resolver incidencias críticas detectadas en QA/UAT	10	P
		B2. Aplicar parches y validar correcciones	5	P
Documentación Técnica	Luis Mujica	B1. Elaborar manual técnico del sistema (instalación, configuración, mantenimiento)	5	P
		B2. Actualizar documentación de API en Scribe	2	P
Manuales de Usuario	Jorge Linares	F1. Elaborar manual de usuario para personal administrativo	4	P
		F2. Elaborar manual de usuario adaptado para adultos mayores (versión accesible)	3	P
		F3. Crear guías rápidas (one-pagers) para consultas frecuentes	2	P

Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
Capacitación	Cindia López	Q1. Capacitar al personal administrativo en el uso del sistema (sesión práctica)	5	P
		Q2. Capacitar a la Junta Directiva en el uso del dashboard ejecutivo	3	P
		Q3. Entregar manuales y materiales de apoyo	1	P
Despliegue Final	Luis Mujica	B1. Desplegar sistema en el hosting de producción (cPanel)	4	P
		B2. Configurar dominio, SSL y variables de entorno en producción	2	P
		B3. Verificar post-despliegue: pruebas de humo en producción	2	P
		B4. Realizar respaldo de la base de datos y configuraciones	1	P
Soporte Inicial	Equipo	B1. Monitorear el sistema durante los primeros días de operación	4	P

Tarea	Responsable	Subtareas	Estimación (Horas)	Estado (P, EP, C)
		B2. Atender incidencias reportadas por usuarios	4	P

Resumen de Horas de la Fase (4 semanas)

Persona	Horas Asignadas
---------	-----------------

Luis Mujica (Backend)	~65 horas
-----------------------	-----------

Jorge Linares (Frontend)	~25 horas
--------------------------	-----------

Cindia López (QA / Capacitación)	~41 horas
----------------------------------	-----------

TOTAL	~131 horas
--------------	-------------------

Capacidad total del equipo: 3 personas × 8h × 20 días = 480 horas.

Esfuerzo planificado: ~131 horas, lo que representa ~27% de la capacidad, dejando amplio margen para imprevistos y ajustes de última hora.

Notas y Acuerdos Adicionales

- **Fase de Cierre Técnico:** No genera nuevos puntos de historia, ya que su propósito es la estabilización, documentación, capacitación y despliegue del sistema.
- **Duración:** 4 semanas para cubrir todas las actividades de cierre, incluyendo pruebas, documentación, capacitación y despliegue.
- Se considera completada esta fase cuando: (1) todas las pruebas de QA/UAT han pasado, (2) las incidencias críticas han sido resueltas, (3) la documentación ha sido entregada, (4) la capacitación ha sido realizada, (5) el sistema está desplegado en producción y operativo.
- **Riesgos identificados:** Posibles incidencias de último momento durante el despliegue, disponibilidad del personal para capacitación.
- **Acuerdos:** La fecha de entrega final del proyecto es el **03/07/2026**, según lo establecido en el Acta de Constitución y el cronograma de trabajo.